TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Tên đề tài:

Hệ thống tư vấn chọn tổ hợp môn, ngành và trường học cho học sinh THPT ứng dụng AI

---

2. Sinh viên thực hiện:

STT	Họ & Tên	MSSV
1	Nguyễn Ngọc Hân	22130071
2	Liên Văn Thịnh	22130266

3. Giảng viên hướng dẫn:

- **Họ & Tên**: Trần Lê Như Quỳnh
- **Học vị**: Thạc sĩ

---

4. Lý do chọn đề tài

a. Hiện trạng:
Câu nói nổi tiếng của triết gia Seneca: “Không có gió thuận nào cho con tàu không biết mình đi đâu” phản ánh sâu sắc thực trạng của nhiều học sinh THPT Việt Nam hiện nay. Đứng trước một trong những quyết định quan trọng bật nhất cuộc đời mình, các em phải đối mặt với áp lực kép là: phải vào đại học và phải có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Một nghiên cứu với bối cảnh tương đồng cho thấy có đến **91.2%** học sinh THPT (SMA) lựa chọn học tiếp lên Cao Đẳng/Đại học, trong khi **0%** có định hướng làm việc ngay. (B. et al., 2018, 3)

Tuy nhiên, quyết định chọn ngành học nào để theo đuổi lại thường bị sai lệch. Một nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến lựa chọn của học sinh là **"tính sẵn có của công việc sau khi tốt nghiệp" (availability of work after college)** và các **yếu tố kinh tế (economic factors)** (Pascual, 2014, 5). Điều này dẫn đến một hiện trạng cấp thiết: học sinh đang thực hiện một lựa chọn thực dụng một cách phiến diện, chỉ dựa trên nhu cầu thị trường lao động (ngành

"hot") mà bỏ qua các yếu tố cốt lõi của bản thân như năng lực học tập, sở thích, tính cách (R. & E., 2009, 2) và các giá trị sự nghiệp.

Hậu quả là một sự lãng phí lớn về nguồn lực xã hội. Thống kê thực tế cho thấy có khoảng **30%** sinh viên ra trường không làm đúng ngành đào tạo của mình (Hà Nội Mới, 2025), gây lãng phí thời gian, chi phí và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý cá nhân cũng như chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Các công cụ tư vấn trực tuyến hiện có ở Việt Nam chủ yếu dừng lại ở mức độ tra cứu thông tin tĩnh (điểm chuẩn, mô tả ngành), chưa mang tính cá nhân hóa sâu. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống thông minh, có khả năng phân tích đa yếu tố và đưa ra gợi ý được cá nhân hóa là vô cùng cần thiết.

b. Bối cảnh Đặc biệt: Tính cấp thiết của Kỳ thi THPT 2025

Nhu cầu về một công cụ tư vấn chính xác trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong bối cảnh kỳ thi THPT 2025 có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Sự thay đổi này không chỉ là một điều chỉnh hành chính, mà nó còn tạo ra một cú sốc về mặt tâm lý và chiến lược đối với học sinh.

Phân tích chuỗi nguyên nhân-kết quả của bối cảnh 2025 như sau:

- **Thay đổi cấu trúc thi:** Cấu trúc thi THPT từ năm 2025 thay đổi thành 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn tự chọn (trong số Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Ngoại ngữ...). (*PHƯƠNG ÁN THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2025*, 2025)
- **Hệ quả 1 (Bài toán Tối ưu Phức tạp):** Việc chọn "tổ hợp môn" bây giờ trở thành việc chọn 2 môn tự chọn. Quyết định này phải được đưa ra dựa trên sự giao thoa của (a) năng lực và sở thích của học sinh và (b) yêu cầu về tổ hợp xét tuyển của các trường Đại học. Đây là một bài toán tối ưu đa biến phức tạp. (ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, 2025)
- **Thay đổi Quy chế:** Quy chế tuyển sinh đại học 2025 chính thức loại bỏ phương thức xét tuyển sớm (Báo Mới, 2025)
- **Hệ quả 2 (Mất "Lối đi an toàn"):** Học sinh mất đi "lối đi an toàn" (safety net) mà các kỳ xét tuyển sớm mang lại. Áp lực và hy vọng giờ đây dồn toàn bộ vào kết quả của 4 môn thi. Sự lo lắng (anxiety) và rủi ro (stakes) của kỳ thi này tăng lên gấp bội. (Báo Mới, 2025)

c. Điểm mới của đề tài:

Các công cụ tư vấn trực tuyến hiện có ở Việt Nam chủ yếu dừng lại ở mức độ tra cứu thông tin tĩnh (static information retrieval), ví dụ như tra cứu điểm chuẩn, mô tả ngành học. Các công cụ này thất bại trong việc cung cấp một lộ trình được cá nhân hóa sâu.

Đề tài này không chỉ xây dựng một "công cụ" cho học sinh, mà hướng đến một "hệ sinh thái" (ecosystem) cho cả ba đối tượng: học sinh, trường THPT và trường Đại học. Tính mới cốt lõi nằm ở các điểm sau:

1. **Mô hình Cá nhân hóa Sâu (Deep Personalization):** Kết hợp 3 trụ cột dữ liệu:
    a. Năng lực học tập (điểm số).
    b. Sở thích nghề nghiệp (lý thuyết Holland RIASEC) (R. & E., 2009, 406)
    c. Giá trị sự nghiệp cốt lõi (lý thuyết Carrer Anchors) (R. & E., 2009, 404).

    Sự kết hợp này cho phép đưa ra gợi ý chính xác hơn, phân biệt được các nhu cầu giá trị khác nhau ngay cả khi có cùng sở thích.

2. **Dữ liệu Thị trường Động (Dynamic Market Data):** Hệ thống sử dụng kỹ thuật Web Scraping để liên tục cập nhật dữ liệu về xu hướng thị trường lao động, cơ hội việc làm, dải lương dự kiến, thay vì chỉ dùng thông tin mô tả ngành học tĩnh.
3. **Hỗ trợ đa phương thức tuyển sinh:**

   Hệ thống không chỉ đề xuất ngành học và trường đại học mà còn phân tích và đánh giá nhiều hình thức tuyển sinh song song (thi tuyển, xét tuyển học bạ, đánh giá năng lực,…). Mỗi hình thức được xem là một phương án ra quyết định độc lập và được đối sánh với hồ sơ năng lực của học sinh nhằm đề xuất các lựa chọn khả thi nhất, phù hợp với bối cảnh tuyển sinh đại học tại Việt Nam.

4. **Tiếp cận Hệ sinh thái (Ecosystem Approach):**
   a. **Học Sinh:** nhận gợi ý về trường, ngành học…
   b. **Trường THPT:** quản lý và hỗ trợ tư vấn cho học sinh
   c. **Trường đại học:** phân tích dữ liệu tuyển sinh

---

5. Mục tiêu của đề tài

a. Mục tiêu tổng quan:

Xây dựng thành công một hệ sinh thái ứng dụng website (Decision Support System) hoạt động hiệu quả, có khả năng thu thập, phân tích đa chiều thông tin đầu vào của học sinh (điểm số, kết quả trắc nghiệm Holland và Career Anchors) để đưa ra các gợi ý được cá nhân hóa sâu về tổ hợp môn, ngành học và trường đại học. Hệ thống phải cung cấp thông tin trực quan, đáng tin cậy, tích hợp dữ liệu thị trường lao động động (dynamic) và phục vụ cho cả ba đối tượng: học sinh, nhà trường THPT và các cơ sở giáo dục đại học.

b. Mục tiêu cụ thể:

1. **Về kiến thức:**
   - Nắm vững và áp dụng lý thuyết về định hướng nghề nghiệp (Holland's RIASEC và Schein's Carrer Anchors).
   - Nắm vững phương pháp luận xây dựng Hệ thống gợi ý (Recommendation System) sử dụng Content-Based Filtering.
   - Áp dụng và làm chủ kiến trúc Java Spring Framework
   - Xây dựng Front-end hiện đại với Typescript (React, Next).
   - Tích hợp thành công mô hình AI (python) vào hệ thống Java.
2. **Về sản phẩm:**
   - Xây dựng CSDL (RDBMS với Postgres) lưu trữ thông tin học sinh, hồ sơ năng lực, thông tin ngành học, trường đại học và dữ liệu thị trường.
   - Xây dựng dịch vụ Web Scraping (Python) để thu thập dữ liệu ngành học và thị trường lao động
   - Xây dựng dịch vụ AI (Python) lõi, triển khai thuật toán Content-Based Filtering.
   - Xây dựng được hệ thống Backend (Java SpringBoot) xử lý logic nghiệp vụ cho cả 3 đối tượng.
   - Xây dựng 3 giao diện ứng dụng web cho cả 3 đối tượng sử dụng.

- Xây dựng cơ chế phân tích và so khớp **đa hình thức tuyển sinh** (thi THPT, xét học bạ, đánh giá năng lực, phương thức kết hợp) với hồ sơ năng lực học sinh nhằm hỗ trợ ra quyết định đăng ký nguyện vọng hiệu quả.

---

6. Nội dung và phạm vi nghiên cứu

a. Nội dung nghiên cứu (Lý thuyết):

1. **Nghiên cứu tổng quan về Hệ thống hỗ trợ ra quyết định** (DSS) và Hệ thống gợi ý (Recommendation System) trong lĩnh vực giáo dục (Education Data Mining).
2. **Nghiên cứu sâu về các mô hình trắc nghiệm tính cách nghề nghiệp**, tập trung vào mô hình Holland (RIASEC) và Carrer Anchors (mỏ neo sự nghiệp) (R. & E., 2009, 404).
3. **Nghiên cứu kỹ thuật Web Scraping** để thu thập dữ liệu điểm chuẩn, thông tin nghành học và xu hướng thị trường lao động.
4. **Nghiên cứu và lựa chọn thuật toán Machine Learning**: tập trung vào Content-Based Filtering, các kỹ thuật trích xuất đặt trưng như TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) và kỹ thuật đo độ tương đồng như Consine Similarty (Rashid et al., 2022, #4).
5. **Nghiên cứu thiết kế và triển khai kiến trúc Modular Monolith**, cách tổ chức module logic trong một ứng dụng SpringBoot để dễ dành tách service khi hệ thống quá tải trong tương lai.
6. **Nghiên cứu cách thức giao tiếp hiệu quả và tối ưu giữa Backend và dịch vụ AI.**
7. **Nghiên cứu bối cảnh:** Nghiên cứu các quy chế và ảnh hưởng của kỳ thi THPT 2025 và các phương án tuyển sinh của các trường Đại học.

b. Nội dung nghiên cứu (Thực tiễn - Phát triển hệ thống)

1. **Thu thập và Xử lý Dữ liệu:** Thiết kế và triển khai mô-đun Web Scraping (Python - Scrapy/BeautifulSoup) để thu thập dữ liệu từ các nguồn (trang tuyển sinh ĐH, trang báo chí, trang việc làm) về**:** mô tả ngành học, trường ĐH , điểm chuẩn lịch sử, học phí , và mô tả thị trường lao động.
2. **Xây dựng Mô hình (Profile Building):** Thiết kế CSDL (PostgreSQL) và các API để xây dựng "Vector Hồ sơ Năng lực" (User Profile) và "Vector Đặc trưng Ngành học" (Item Profile).
3. **Lõi Gợi ý (Recommendation Engine):** Triển khai thuật toán Content-Based Filtering để xếp hạng mức độ phù hợp giữa hồ sơ năng lực học sinh và các ngành học. Trên cơ sở kết quả này, hệ thống tiếp tục phân tích các hình thức tuyển sinh khác nhau của từng ngành – trường, đối sánh với điểm số, học bạ và các ràng buộc thực tế của học sinh nhằm đề xuất các phương án tuyển sinh khả thi kèm theo mức độ phù hợp.
4. **Phát triển Hệ sinh thái 3 bên (Modules 1, 2, 3):** Thiết kế kiến trúc Modular Monolith (Java Spring Boot) và phát triển 3 giao diện React.

c. Phạm vi nghiên cứu:

1. **Phạm vi đối tượng:**
    - **Học sinh THPT:** đối tượng trung tâm, nhập dữ liệu và nhận gợi ý.

    - **Cán bộ hướng nghiệp (Trường THPT):** Đối tượng quản lý, sử dụng hệ thống để hỗ trợ công tác tư vấn.
    - **Ban Tuyển sinh (Trường Đại Học/Khoa):** Đối tượng khai thác dữ liệu, sử dụng hệ thống để phân tích xu hướng tuyển sinh.
2. **Phạm vi và yêu cầu dữ liệu:** Hệ thống tập trung xử lý và phân tích hai nhóm dữ liệu chính:
    - **Dữ liệu đầu vào từ người dùng:**
        - **Dữ liệu học tập:** Bảng điểm chi tiết các môn học của 3 năm THPT (Lớp 10, 11, 12) để xác định năng lực học thuật và so sánh với điểm chuẩn.
        - **Dữ liệu tâm lý & định hướng:** Kết quả từ hai bộ trắc nghiệm được số hóa: Holland RIASEC (6 nhóm tính cách) và Schein's Career Anchors (8-9 giá trị cốt lõi).
        - **Dữ liệu ràng buộc (Constraints):** Các tham số thực tế do học sinh cung cấp gồm: Ngân sách học phí tối đa (Budget cap), Khu vực địa lý ưu tiên (Location preference) .
    - **Dữ liệu hệ thống thu thập:**
        - **Dữ liệu đào tạo:** Thông tin về các trường Đại học tại TP.HCM (tên trường, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển, điểm chuẩn lịch sử 3 năm gần nhất, học phí).
        - **Dữ liệu thị trường lao động:** Thông tin động (dynamic data) được thu thập qua Web Scraping gồm: xu hướng tuyển dụng, mô tả công việc, và dải lương dự kiến của từng ngành nghề.
        - **Dữ liệu không gian:** Tọa độ địa lý của các trường để tính toán khoảng cách di chuyển thực tế thông qua Google Maps API.
3. **Phạm vi kỹ thuật:** Chỉ phát triển ứng dụng Web. Mô hình AI dừng ở mức độ Content-Based Filtering.

---

7. Cơ sở khoa học và thực tiễn

a. Cơ sở khoa học (Lý thuyết, công nghệ, giải thuật):

- **Cơ sở lý thuyết:**
    - Lý thuyết Hỗ trợ ra quyết định (DSS): cung cấp mô hình tổng thể cho hệ thống.
    - Lý thuyết hướng nghiệp:
        - Holland (RIASEC)(Klapwijk & Rommes, 2009, 405): xác định 6 nhóm sở thích và tính cách nghề nghiệp (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional). (Career Resource Network, ND Department of Career and Technical Education, n.d.)
        - Carrer Anchor (Mỏ neo sự nghiệp): Xác định 8-9 giá trị cốt lõi mà một người không muốn từ bỏ khi đứng trước lựa chọn sự nghiệp. (Đại học kinh tế quốc dân, 2021)
        - Việc kết hợp hai lý thuyết này tạo nên một mô hình "cá nhân hóa sâu", giúp trả lời cả hai câu hỏi: "Bạn thích làm gì?" (Holland) và "Bạn coi trọng điều gì?" (Career Anchors).

- **Giải thuật và Mô hình AI:** Hệ thống AI được chia làm 3 khâu chính:
  - **Khâu 1: Xây dựng Hồ sơ Đặc trưng (Profile Building):**
    - **Hồ sơ Ngành học (Item Profile):** Sử dụng Web Scraping để thu thập dữ liệu văn bản (mô tả ngành, chuẩn đầu ra). Áp dụng TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) (A. H. A. et al., 2022, 61) để trích xuất đặc trưng và tạo ra *"Vector Đặc trưng Ngành học"*
    - **Hồ sơ Người dùng (User Profile):** Tạo ra *"Vector Hồ sơ Năng lực"* cho mỗi học sinh, là sự kết hợp của: [Vector điểm số các môn] + [Vector kết quả Holland (6 chiều)] + [Vector kết quả Career Anchors (8-9 chiều)].
  - **Khâu 2: Gợi ý (Recommendation) - Lõi AI:**
    - Áp dụng thuật toán Content-Based Filtering (A. H. A. et al., 2022, 61)
    - Khi học sinh yêu cầu gợi ý, hệ thống tính toán độ tương đồng (sử dụng Cosine Similarity) giữa *"Vector Hồ sơ Năng lực"* của học sinh đó và *"Vector Đặc trưng Ngành học"* của tất cả các ngành học trong CSDL.
    - Đầu ra là một danh sách các ngành học được xếp hạng (ranked list) theo độ phù hợp giảm dần.
  - **Khâu 3: Hỗ trợ Quyết định (Decision Support):**
    - Đây là khâu tích hợp các ràng buộc thực tế theo yêu cầu của giảng viên ("kinh phí, vị trí địa lý").1
    - Danh sách xếp hạng (từ Khâu 2) sẽ được lọc/hiển thị dựa trên các ràng buộc cứng (hard constraints) mà học sinh đã nhập vào:
      - **Ràng buộc học lực:** So sánh điểm học bạ/thi THPT của học sinh với điểm chuẩn lịch sử của ngành.
      - **Ràng buộc kinh tế**: Lọc các ngành học/trường học có mức học phí nằm trong khoảng mong muốn của gia đình
      - **Ràng buộc địa lý:** Lọc các trường Đại học theo khu vực/thành phố mong muốn
- **Công nghệ & Framework:** Java Spring Boot (Modular Monolith), TypeScript (React), Python (FastAPI, Scikit-learn), PostgreSQL (Database).
- **Công nghệ xử lý địa lý (Geolocation & Distance Calculation):** Hệ thống tích hợp Google Maps Geocoding API, Distance Matrix API và Places API để thu thập và xử lí thông tin vị trí của học sinh và các trường đại học tại địa bàn TP. HCM. API hỗ trợ:
  - Chuẩn hóa địa chỉ và chuyển đổi sang tọa độ (Geocoding).
  - Tính khoảng cách và thời gian di chuyển (Distance Matrix).
  - Tìm kiếm và gợi ý địa chỉ trường/học sinh (Places).

b. Tính thực tiễn (Ứng dụng triển khai):

Sản phẩm hoàn toàn có thể được ứng dụng thực tế tại các trường THPT để hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp. Hơn nữa, với mô hình 3 đối tượng (hệ sinh thái), sản phẩm có thể phát triển thành một dịch vụ độc lập, cung cấp giá trị cho cả học sinh (định hướng), trường THPT (quản lý) và trường ĐH (phân tích tuyển sinh).

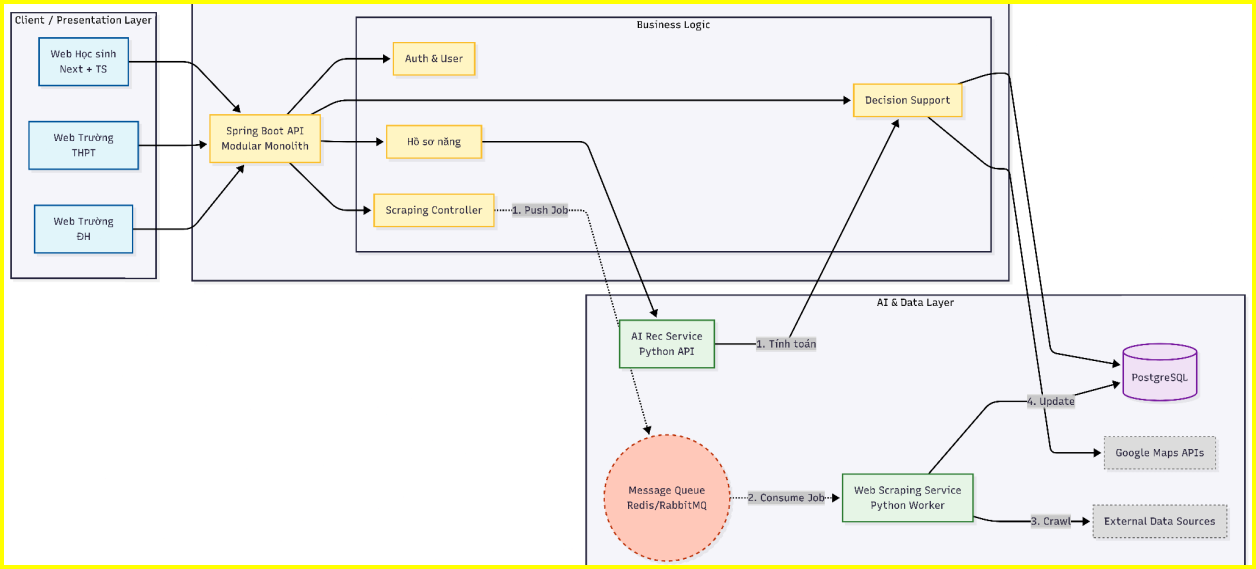
c. Tính mới của đề tài:
Tính mới của đề tài nằm ở việc xây dựng một mô hình gợi ý lai (hybrid), không chỉ dựa trên

năng lực học tập (điểm số) mà còn dựa trên sự phù hợp tâm lý sâu (kết hợp cả Holland và Career Anchors), điều mà các công cụ hiện tại bỏ qua. Đồng thời, hệ thống tạo ra một hệ sinh thái phục vụ cả ba đối tượng (Học sinh - Trường THPT - Trường ĐH) thay vì một công cụ đơn lẻ.

8. Thời gian thực hiện:

1 học kỳ theo quy định của Khoa

9. Sơ đồ tổng quan kiến trúc hệ thống



10. Sản phẩm và Các chức năng chính của hệ thống

Sản phẩm là một hệ sinh thái Web App tích hợp, bao gồm 3 phân hệ (module) chính với các chức năng cụ thể sau:

1. **Phân hệ dành cho Học sinh (Student Portal)** Đây là phân hệ trung tâm, tích hợp lõi AI và Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS).
    a. **Quản lý Hồ sơ năng lực số:**
        i. Cho phép nhập liệu và chuẩn hóa điểm số học bạ 3 năm.
        ii. Thực hiện trắc nghiệm Holland và Career Anchors trực tuyến để xây dựng "Vector đặc trưng tâm lý".
        iii. Thiết lập các bộ lọc cá nhân (học phí, vị trí địa lý).
    b. **Gợi ý ngành học thông minh (AI Recommendation):**
        i. Sử dụng thuật toán **Content-Based Filtering** tính toán độ tương đồng (Cosine Similarity) giữa Vector hồ sơ năng lực và Vector đặc trưng ngành học .
        ii. Xuất ra danh sách xếp hạng các ngành học phù hợp nhất với tính cách và sở thích.
    c. **Hỗ trợ ra quyết định tuyển sinh (Decision Support):**
        i. **Phân lớp trường:** Tự động so sánh điểm học lực với điểm chuẩn lịch sử để phân loại trường thành 3 nhóm: An toàn, Phù hợp, và Thử thách .

ii. **Tối ưu tổ hợp môn:** Đề xuất 02 môn tự chọn tối ưu nhất cho kỳ thi THPT 2025 dựa trên thế mạnh điểm số và yêu cầu của ngành đích .

d. **Tra cứu thông tin thị trường:** Hiển thị thông tin ngành học tích hợp với dữ liệu việc làm thực tế (mức lương, nhu cầu tuyển dụng) đã được thu thập tự động.

2. **Phân hệ dành cho Trường THPT (High School Admin Portal)** Công cụ hỗ trợ công tác hướng nghiệp và quản lý phân luồng.
   a. **Dashboard phân tích xu hướng**: Biểu đồ hóa dữ liệu thống kê (ẩn danh) về xu hướng chọn ngành và phân bố tính cách/năng lực của học sinh toàn trường/khối .
   b. **Hỗ trợ tư vấn chuyên sâu:** Cho phép giáo viên (được cấp quyền) xem chi tiết hồ sơ năng lực và kết quả gợi ý AI của từng học sinh để thực hiện tư vấn 1-1 chính xác .
3. **Phân hệ dành cho Trường Đại học (University Analytics Portal)**
   a. **Phân tích dữ liệu tuyển sinh:** Cung cấp báo cáo về mức độ quan tâm của học sinh đối với các nhóm ngành đào tạo.
   b. **Market Intelligence:** Phân tích mối tương quan giữa giá trị cốt lõi (Career Anchors) của học sinh và ngành học để hỗ trợ điều chỉnh chiến lược truyền thông**.**
4. **Các dịch vụ nền tảng (Backend Services)**
   a. **Market Intelligence:** Phân tích mối tương quan giữa giá trị cốt lõi (Career Anchors) của học sinh và ngành học để hỗ trợ điều chỉnh chiến lược truyền thông.
   b. **Web Scraping Service:** Dịch vụ chạy nền định kỳ thu thập và cập nhật dữ liệu tuyển sinh, việc làm từ các nguồn ngoài .

11. Mô tả chi tiết các chức năng của hệ thống

11.1 Nhóm chức năng dành cho Học sinh (Student Portal)

Đây là phân hệ trung tâm của hệ thống, nơi học sinh tương tác trực tiếp với lõi AI và DSS để nhận tư vấn cá nhân hóa.

11.1.1. Quản lý hồ sơ năng lực số (Digital Student Profile)

- Nhập và cập nhật bảng điểm học tập 3 năm THPT (lớp 10, 11, 12).
- Chuẩn hóa dữ liệu điểm số theo từng môn học.
- Thực hiện các bài trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp:
  - Holland RIASEC.
  - Career Anchors.
- Tổng hợp dữ liệu thành Vector Hồ sơ Năng lực, bao gồm:
  - Năng lực học tập (điểm số).
  - Sở thích nghề nghiệp.
  - Giá trị sự nghiệp cốt lõi.
- Thiết lập các ràng buộc cá nhân:
  - Ngân sách học phí tối đa.
  - Khu vực địa lý ưu tiên.

11.1.2. Gợi ý ngành học thông minh (AI Recommendation)

- Áp dụng thuật toán Content-Based Filtering để:

    - So khớp Vector Hồ sơ Năng lực của học sinh với Vector Đặc trưng Ngành học.
    - Tính toán độ tương đồng bằng Cosine Similarity.
- Xuất ra danh sách ngành học được xếp hạng theo mức độ phù hợp giảm dần.
- Cung cấp giải thích gợi ý (explainable recommendation):
    - Ngành học phù hợp với nhóm sở thích nào (RIASEC).
    - Phù hợp với giá trị sự nghiệp nào (Career Anchors).
    - Phù hợp với thế mạnh học tập nào.

11.1.3. Hỗ trợ ra quyết định tuyển sinh (Decision Support System)

- Phân tích đa hình thức tuyển sinh cho từng ngành – trường:
    - Thi tốt nghiệp THPT.
    - Xét tuyển học bạ.
    - Đánh giá năng lực và các phương thức khác (nếu có).
- Với mỗi hình thức tuyển sinh, hệ thống:
    - So sánh học lực của học sinh với điểm chuẩn lịch sử.
    - Đánh giá mức độ khả thi.
- Phân loại trường theo mức độ trúng tuyển:
    - Trường an toàn.
    - Trường phù hợp.
    - Trường thử thách.

11.1.4. Tối ưu tổ hợp môn thi THPT 2025

- Tự động đề xuất **02 môn tự chọn tối ưu**, dựa trên:
    - Thế mạnh điểm số của học sinh.
    - Yêu cầu tuyển sinh của ngành học mục tiêu.
- Giải thích lý do lựa chọn từng môn học.
- Hỗ trợ học sinh xây dựng **chiến lược chọn môn thi hợp lý**, giảm rủi ro trong bối cảnh không còn xét tuyển sớm.

11.1.5. Tra cứu và phân tích thông tin thị trường lao động

- Hiển thị thông tin ngành học gắn với dữ liệu thị trường lao động:
    - Xu hướng tuyển dụng.
    - Mô tả công việc phổ biến.
    - Dải lương dự kiến.
- Dữ liệu được cập nhật động thông qua Web Scraping.
- Giúp học sinh hiểu rõ **đầu ra nghề nghiệp** trước khi đưa ra quyết định.

11.2. Nhóm chức năng dành cho Trường THPT (High School Admin Portal)

Phân hệ này hỗ trợ công tác hướng nghiệp và quản lý học sinh ở cấp trường.

11.2.1. Quản lý học sinh và dữ liệu hướng nghiệp

- Quản lý danh sách học sinh tham gia hệ thống.

- Theo dõi tình trạng hoàn thành trắc nghiệm và hồ sơ năng lực.
- Phân quyền truy cập cho giáo viên tư vấn.

11.2.2. Dashboard phân tích xu hướng

- Biểu đồ hóa dữ liệu thống kê (ẩn danh):
  - Xu hướng lựa chọn ngành học.
  - Phân bố nhóm tính cách RIASEC.
  - Phân bố năng lực học tập theo khối/lớp.
- Hỗ trợ nhà trường:
  - Đánh giá hiệu quả công tác hướng nghiệp.
  - Điều chỉnh hoạt động tư vấn phù hợp với thực tế học sinh.

11.2.3. Hỗ trợ tư vấn 1-1

- Giáo viên được cấp quyền có thể:
  - Xem chi tiết hồ sơ năng lực của từng học sinh.
  - Xem kết quả gợi ý AI và các phương án tuyển sinh.
- Hỗ trợ tư vấn cá nhân hóa, có cơ sở dữ liệu rõ ràng thay vì cảm tính.

11.3. Nhóm chức năng dành cho Trường Đại học (University Analytics Portal)

Phân hệ này hỗ trợ các trường Đại học khai thác dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh.

11.3.1. Phân tích xu hướng tuyển sinh

- Thống kê (ẩn danh):
  - Ngành học được quan tâm nhiều nhất.
  - Tổ hợp môn được lựa chọn phổ biến.
  - Phân bố học lực và sở thích của nhóm thí sinh tiềm năng.

11.3.2. Hỗ trợ hoạch định chiến lược tuyển sinh

- Phân tích mức độ phù hợp giữa yêu cầu tuyển sinh và năng lực thực tế của thí sinh.
- Hỗ trợ nhà trường:
  - Điều chỉnh chỉ tiêu.
  - Điều chỉnh tổ hợp môn xét tuyển.
  - Thiết kế phương thức tuyển sinh phù hợp hơn.

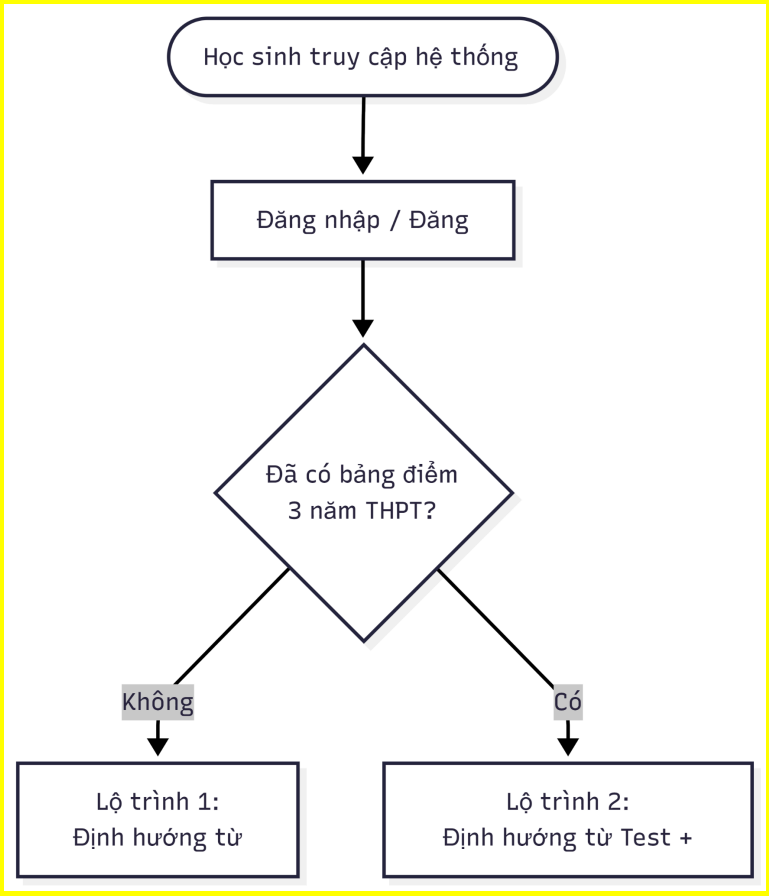
11.4. Nhóm chức năng hệ thống nền (Backend & AI Services)

- Dịch vụ Web Scraping:
  - Thu thập dữ liệu ngành học, điểm chuẩn, học phí, thị trường lao động.
- Dịch vụ AI Recommendation (Python):
  - Xử lý hồ sơ năng lực.
  - Tính toán độ tương đồng và xếp hạng ngành học.

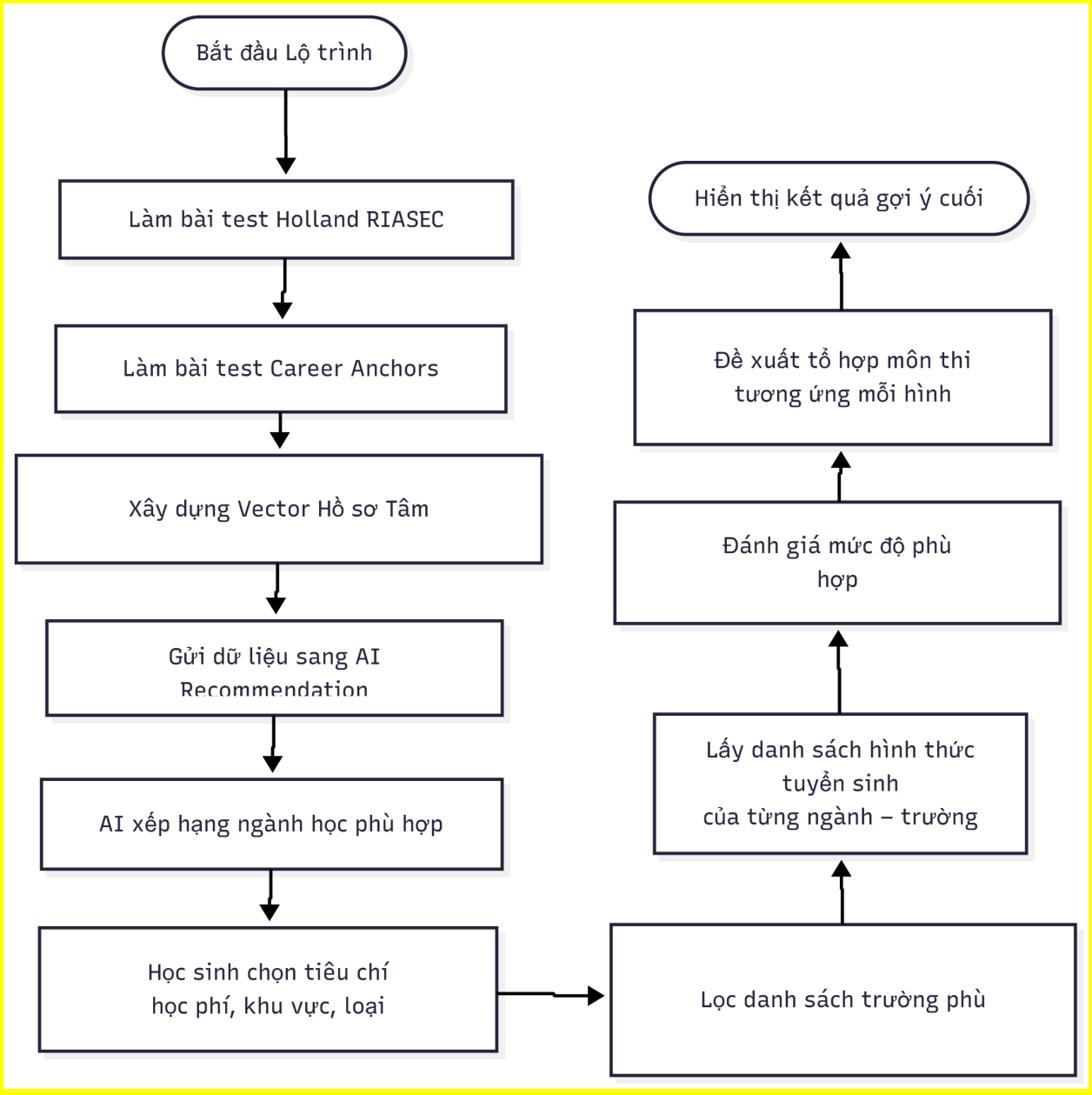
- Backend DSS (Java Spring Boot):
  - Áp dụng ràng buộc học lực, kinh tế, địa lý.
  - Phân tích đa hình thức tuyển sinh.
- API tích hợp:
  - Giao tiếp giữa Frontend – Backend – AI Service.
  - Đảm bảo mở rộng trong tương lai.

12. Flowchart tổng quan hệ thống tư vấn chọn ngành – trường – tổ hợp môn

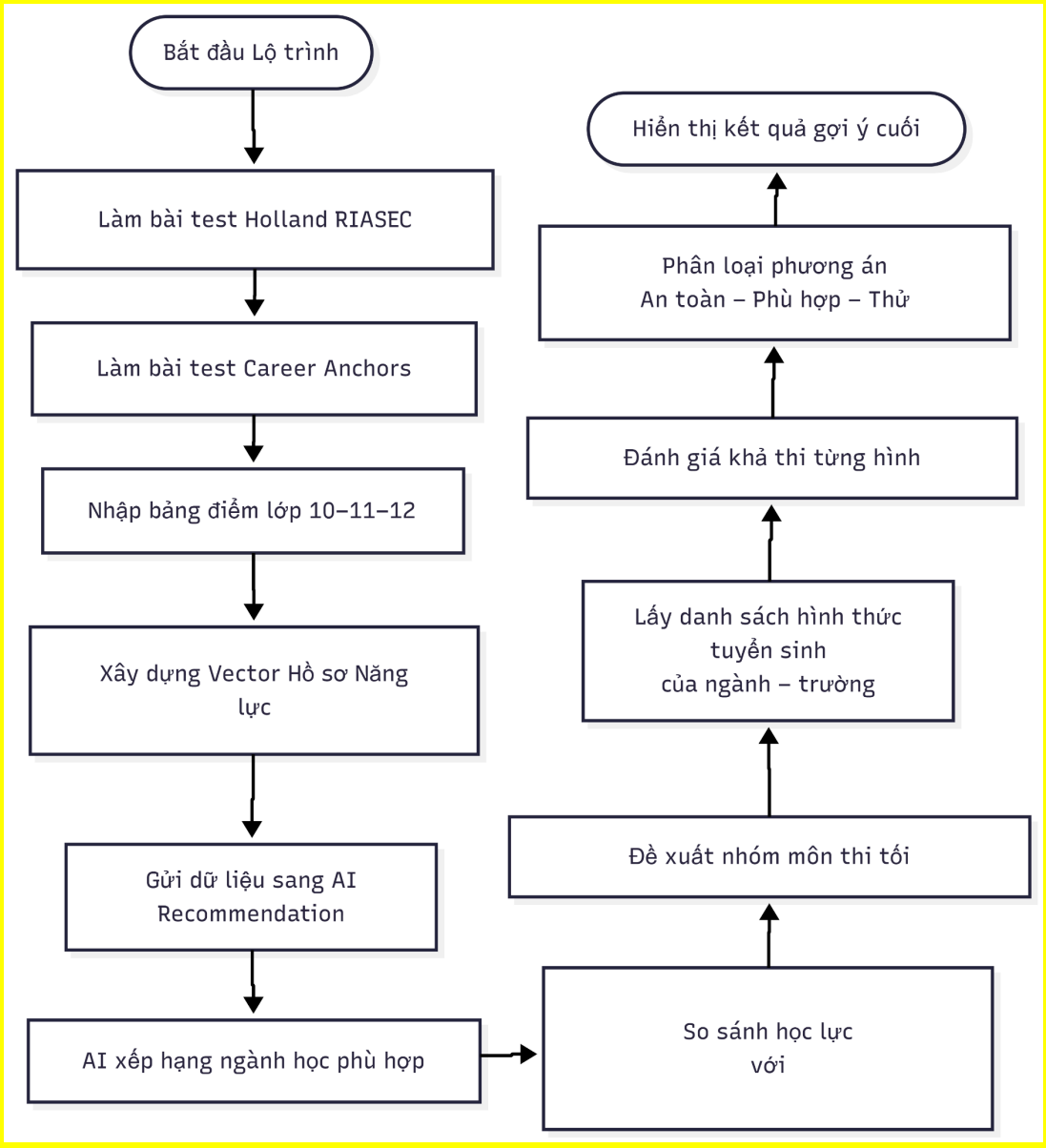
Flowchart điều hướng ban đầu



Flowchart Lộ trình 1: Test → Ngành → Trường → NHIỀU hình thức tuyển sinh → Tổ hợp môn



Flowchart Lộ trình 2: Test + Điểm → Ngành → Tổ hợp môn → NHIỀU hình thức → Trường



13. Các lộ trình tư vấn trong hệ thống

Nhằm đáp ứng sự khác biệt về mức độ sẵn sàng thông tin và nhu cầu định hướng của học sinh THPT, hệ thống đề xuất hai lộ trình tư vấn chính. Các lộ trình này cho phép học sinh lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với tình trạng hiện tại của bản thân, từ khám phá định hướng ban đầu đến tối ưu khả năng trúng tuyển đại học.

Cả hai lộ trình đều được xây dựng dựa trên nguyên lý của Hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System – DSS) kết hợp với cá nhân hóa theo hồ sơ tâm lý và học tập, trong đó hệ thống không chỉ đưa ra gợi ý mà còn cung cấp giải thích rõ ràng cho từng phương án đề xuất.

Lộ trình 1: Định hướng từ sở thích – giá trị → ngành học → trường → hình thức tuyển sinh → tổ hợp môn

Đối tượng phù hợp

Lộ trình này phù hợp với học sinh:

- Chưa có bảng điểm đầy đủ hoặc chưa tự tin về năng lực học tập hiện tại;
- Mong muốn khám phá ngành nghề phù hợp dựa trên sở thích, tính cách và giá trị cá nhân;
- Cần một định hướng tổng quan trước khi đi sâu vào các yếu tố học lực.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Thực hiện các bài trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp

- Bài test Holland RIASEC: xác định nhóm sở thích nghề nghiệp và khuynh hướng tính cách.
- Bài test Career Anchors: xác định các giá trị sự nghiệp cốt lõi như ổn định, sáng tạo, tự chủ, cống hiến xã hội,…

Kết quả trắc nghiệm được tổng hợp thành **hồ sơ tâm lý nghề nghiệp** của học sinh.

Bước 2: Phân tích và đề xuất danh sách ngành học phù hợp

- Hệ thống so khớp hồ sơ tâm lý của học sinh với đặc trưng của các ngành học.
- Các ngành được xếp hạng theo mức độ phù hợp, kèm theo giải thích lý do đề xuất (matching explanation).

Bước 3: Lựa chọn trường đại học dựa trên bộ tiêu chí

Học sinh có thể chủ động lựa chọn hoặc điều chỉnh các tiêu chí, bao gồm:

- Vị trí địa lý (TP.HCM hoặc khu vực lân cận);
- Mức học phí dự kiến;
  Uy tín và truyền thống đào tạo của trường;
- Xu hướng việc làm và cơ hội nghề nghiệp của ngành tại trường.

Bước 4: Phân tích hình thức tuyển sinh và tổ hợp môn

- Hệ thống thu thập và phân tích các hình thức tuyển sinh áp dụng cho từng ngành – trường, bao gồm:
  - Thi tuyển (kỳ thi tốt nghiệp THPT);
  - Xét tuyển học bạ;
  - Đánh giá năng lực hoặc các phương thức khác (nếu có).

- Với mỗi hình thức tuyển sinh, hệ thống:
  - Xác định các tổ hợp môn tương ứng;

    - Đề xuất nhóm 2 môn tự chọn phù hợp theo quy chế THPT 2025;
    - Giải thích sự phù hợp giữa ngành học, tổ hợp môn và hình thức tuyển sinh.

Giá trị mang lại

Lộ trình 1 giúp học sinh định hình định hướng học tập từ nền tảng tâm lý và giá trị cá nhân, giảm cảm giác hoang mang khi chưa xác định rõ năng lực học tập, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quan về các con đường tuyển sinh khác nhau.

Lộ trình 2: Định hướng từ dữ liệu học tập + tâm lý → ngành học → tổ hợp môn → hình thức tuyển sinh → trường

Đối tượng phù hợp

Lộ trình này phù hợp với học sinh:

- Đã có bảng điểm đầy đủ 3 năm THPT;
- Mong muốn tư vấn sát thực tế, tập trung vào khả năng trúng tuyển;
- Cần hỗ trợ ra quyết định trong bối cảnh tuyển sinh ngày càng cạnh tranh.

Quy trình thực hiện

Bước 1: Thực hiện trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp

- Tương tự Lộ trình 1 (Holland RIASEC và Career Anchors).
- Nhằm đảm bảo ngành học được đề xuất không chỉ phù hợp với học lực mà còn phù hợp với sở thích và giá trị cá nhân.

Bước 2: Nhập và xử lý dữ liệu học tập

- Học sinh nhập bảng điểm lớp 10, 11 và 12.
- Hệ thống chuẩn hóa điểm số theo từng môn và xây dựng vector năng lực học tập, phản ánh điểm mạnh – điểm yếu của học sinh.

Bước 3: Phân tích tổng hợp và đề xuất ngành học

- Kết hợp:
    - Hồ sơ tâm lý nghề nghiệp;
    - Hồ sơ năng lực học tập.

- Loại bỏ các ngành có yêu cầu học lực vượt quá khả năng thực tế.
- Xếp hạng các ngành học theo mức độ phù hợp tổng hợp.

Bước 4: Đề xuất tổ hợp môn thi tối ưu

- Tự động xác định 2 môn tự chọn:
    - Phù hợp với thế mạnh học tập của học sinh;
    - Đồng thời đáp ứng yêu cầu tuyển sinh của ngành học.
- Cung cấp giải thích chi tiết cho từng lựa chọn môn học.

Bước 5: Phân tích hình thức tuyển sinh và gợi ý trường đại học

- Với mỗi ngành và tổ hợp môn, hệ thống phân tích các hình thức tuyển sinh hiện có.
- So sánh học lực của học sinh với điểm chuẩn lịch sử theo từng phương thức.
- Phân loại các phương án trường thành:
    - Trường an toàn;
    - Trường phù hợp;
    - Trường thử thách.

Hiển thị thông tin chi tiết về học phí, vị trí địa lý và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Giá trị mang lại

Lộ trình 2 hỗ trợ học sinh ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế, giảm rủi ro lựa chọn ngành hoặc trường vượt quá năng lực, đặc biệt phù hợp với bối cảnh tuyển sinh đại học từ năm 2025 không còn xét tuyển sớm.

So sánh hai lộ trình tư vấn

14. Tài liệu tham khảo

Tiêu chí	Lộ trình 1	Lộ trình 2
Dữ liệu đầu vào	Trắc nghiệm tâm lý	Trắc nghiệm + bảng điểm
Trọng tâm	Khám phá bản thân	Tối ưu khả năng trúng tuyển
Đối tượng phù hợp	Học sinh chưa rõ học lực	Học sinh có dữ liệu đầy đủ
Luồng đầu ra	Ngành → Trường → Hình thức → Môn thi	Ngành → Môn thi → Hình thức → Trường

a. Tài liệu về Tuyển sinh – Kỳ thi THPT 2025

1. **PHƯƠNG ÁN THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2025.** (2025, June 27). Xây Dựng Chính Sách, Pháp Luật. Retrieved November 13, 2025, from https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/cong-bo-phuong-an-thi-tot-nghiep-thpt-tu-nam-20

25-119231129112222933.htm

2. **ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.** (2025). THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2025 BẬC ĐẠI HỌC. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ. https://tuyensinh.uet.vnu.edu.vn/wp-content/images/Thong-tin-tuyen-sinh-DHCQ-nam-2025-QHI.pdf

3. **Báo Mới.** (2025, 03 22). *Chuyên gia nói gì về định hướng chọn ngành. Thi tốt nghiệp THPT 2025.* https://svvn.tienphong.vn/thi-tot-nghiep-thpt-2025-chuyen-gia-noi-gi-ve-dinh-huong-chon-nganh-post1727085.tpo
4. **Bảng xếp hạng TOP 100 Trường Đại học Việt Nam năm 2025.** (n.d.). VNUR. Retrieved November 13, 2025, from https://vnur.vn/bang-xep-hang-top-100-truong-dai-hoc-viet-nam-nam-2025/

5. **Học phí các trường Đại học công lập ở TP.HCM mới nhất 2025.** (n.d.). CellphoneS. Retrieved November 13, 2025, from https://cellphones.com.vn/sforum/hoc-phi-cac-truong-dai-hoc-cong-lap-o-tphcm

6. **Cập nhật học phí đại học tại Việt Nam mới nhất 2025.** (2025, 05 22). https://www.vietnamworks.com/hrinsider/hoc-phi-dai-hoc.html

b. Tài liệu về Hướng nghiệp – Tâm lý nghề nghiệp (Career Orientation)

1. **R., K., & E., R.** (2009, 11 13). *Career orientation of secondary school students (m/f) in the Netherlands. Int J Technol Des Educ*, vol. 19, 403–418. 10.1007/s10798-009-9095-7

2. **B., S., D. R., S., Hamidah, & F., H.** (2018, 01 01). *Career orientation of senior secondary school students. SHS Web of Conferences*, vol. 42, 00005. 10.1051/shsconf/20184200005.

3. **Pascual, N. T.** (2014, 01 01). *Factors Affecting High School Students' Career Preference: A Basis for Career Planning Program. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 1–14.

4. **Career Resource Network, ND Department of Career and Technical Education.** (n.d.). *Holland's Six Personality Types.* https://www.cte.nd.gov/sites/www/files/documents/CRN/Docs/HollandTypes.pdf

5. **Đại học kinh tế quốc dân.** (2021, 07 29). *Giới thiệu về "Mỏ neo sự nghiệp".* https://khoaquanlynguonnhanluc.neu.edu.vn/vi/tin-tuc-khoa-2/gioi-thieu-ve-mo-neo-su-nghiep

c. Tài liệu về AI – Machine Learning – Recommendation System

1. **A. H. A., R., M., M., S., M., & A., S.** (2022, 01 01). *Student Career Recommendation System Using Content-Based Filtering Method. in 2022 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Data Sciences (AIDAS)*, 60-65. 10.1109/AIDAS56890.2022.9918766.

d. Tài liệu về Kiến trúc hệ thống – Phát triển ứng dụng

1. **Lâm, A. H. T.** (2021, 04 01). *Hệ tư vấn cho học sinh chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu*, 1-77.

e. Tài liệu dữ liệu – Thực trạng việc làm – Thị trường lao động

1. **Hà Nội Mới.** (2025, 07 10). *About 30% of graduates do not work in their field of study.*

   https://www.vietnam.vn/en/khoang-30-sinh-vien-tot-nghiep-khong-lam-trong-linh-vuc-duoc-dao-tao

Giảng viên hướng dẫn	**Sinh viên thực hiện**	**Sinh viên thực hiện**
TRẦN LÊ NHƯ QUỲNH	NGUYỄN NGỌC HÂN	LIÊN VĂN THỊNH